

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG 2

14. hét • Elosztótáblák gyakorlati szerelése és készülékelrendezés

Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

Feladat célja

A 14. heti tananyag alkalmazása: készüléksorrend, DIN-sínes elrendezés, PE/N rend, feliratozás és szerelési sorrend.

1. Készüléksorrend

Rendezd logikus sorrendbe a következő elemeket egy egyszerű lakáselosztóban: főkapcsoló, RCD, világítási kismegszakítók, dugalj-kismegszakítók, külön fogyasztók kismegszakítói, PE sín, N sín.

2. Igaz vagy hamis?

- Az elosztó akkor jó, ha minden modulhelyet teljesen kitöltünk.
- A külön RCD-csoportok nullavezetőit következetesen külön kell kezelni.
- A feliratoknak egyezniük kell az áramköri jegyzékkel.
- A vezetékek rendezettsége csak esztétikai kérdés.
- A tartalék hely megkönnyítheti a későbbi bővítést.

3. Hibakereső feladat

Helyzet

Egy elosztóban a készülékek felirata hiányos, a vezetékek keresztezik egymást, az N-vezetők csoportjai nem követhetők, és nincs szabad modulhely. Sorolj fel legalább hat problémát vagy kockázatot.

4. Elrendezési vázlat

Rajzolj két DIN-sínt. Helyezd el rajtuk a főkapcsolót, két RCD-csoportot és 10 végáramköri készüléket. Hagyd meg a szükséges áttekinthetőséget és tartalék helyet.

5. Feliratozás

Adj egyértelmű feliratot a következő köröknek: nappali világítás, hálószoza dugaljak, konyhai munkapult, sütő, bojler, mosógép, klíma.

6. Munkasorrend

Írd le 8-10 lépésben, hogyan haladnál a terv ellenőrzésétől az elkészült elosztó dokumentációjának egyeztetéséig.

IAP-kihívás

Dönts és indokolj!

Két azonos méretű elosztó közül az egyikben minden készülék egyetlen sínre zsúfolva elfér, a másikban két sínre osztva áttekinthetőbb a rendszer. Melyik kialakítást választanád, és milyen műszaki-szerelési szempontok alapján?